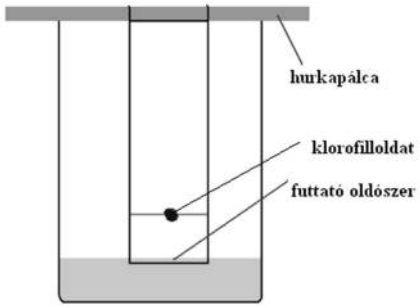
IV. Egy keverék szétválasztása 13 pont

Egy diák meg akarta vizsgálni, hogy az élő levelekből kivont növényi festékoldat milyen alkotórészeket tartalmaz. A fotoszintézisben szerepet játszó festékanyagokat alkohollal oldotta ki a forró vízbe mártott, majd dörzsmozsárban eldörzsölt levelekből.

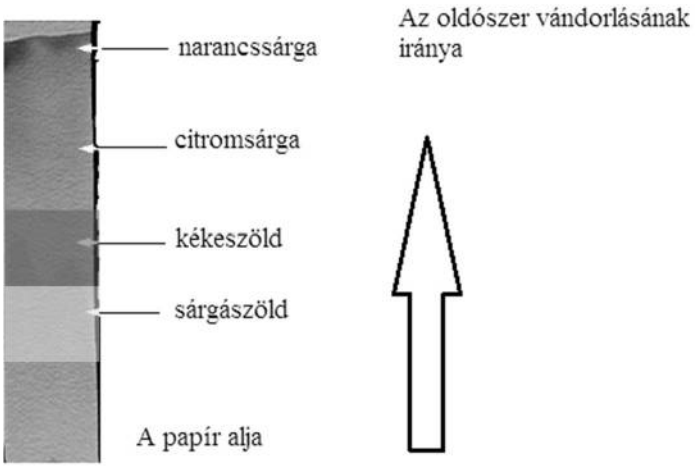
1. Nevezze meg a sejtszervecskét, amelyben a színanyagok találhatók ép levélben!

……

Egy szűrőpapírcsík aljától kb. 2 cm távolságra cseppentette a zöld festékoldatot. Száradás után egy üveghengerbe függesztette a szűrőpapírcsíkot, úgy, hogy annak legalja belemerüljön a henger aljába töltött oldószerbe, amely aceton és petroléter elegye volt. A festékcsepp nem merült bele az oldószerbe.



20 perc múlva megvizsgálta a szűrőpapírt. A következő képet látta:



Értelmezze a kísérletet a kérdések segítségével!

2. Nevezze meg a módszert, amellyel elválasztotta a kísérletező a színanyagokat egymástól!

……

3. Nevezze meg pontosan a színanyagoknak azt a csoportját, amelybe a szűrőpapíron talált kékeszöld és a sárgászöld anyag tartozik!

……..…..

4. Nevezze meg pontosan a színanyagoknak azt a csoportját, amelybe a szűrőpapíron talált sárga és narancssárga anyag tartozik!

……..…..

5. Mely tulajdonsága miatt alkalmas a szűrőpapír ebben a kísérletben az anyagok elválasztására? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*

A) Mert nagy a tömege.
B) Mert nagy a fajlagos felülete.
C) Mert vízben oldható.
D) Mert fehér.
E) Mert érvényesül benne a hajszálcsövesség.

6. Melyik színű színanyag kötődött legerősebben a szűrőpapír felületéhez? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) A narancssárga.
B) A sárga.
C) A kékeszöld.
D) A sárgászöld.

Írja az alábbi állításoknak megfelelő betűket a táblázatba az állítás mellé!

A) a sárga és narancssárga színanyagok
B) a zöld színanyagok
C) mindkét vegyületcsoport
D) egyik sem

7. Hasonló szerkezetű, vitamineredetű vegyület található az emberi retina receptorsejtjeiben.	
8. Feladatukat membránhoz kötve töltik be az élő sejtben.	
9. Nitrogéntartalmúak.	
10. Szénhidrátok.	
11. A látható fény gerjeszti elektronjaikat.	
12. Magnéziumot tartalmaznak.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen